

Exercise Prove that any diagonal matrix is non-defective

Giải

- Gọi A là ma trận chéo $n \times n$
- Ta thấy A có n vector riêng độc lập tuyến tính $v_1, \dots, v_n$. Điều này cho thấy tổng độ lặp hình học của A lớn hơn hoặc bằng n .
Lại có tổng độ lặp đại số lớn hơn hoặc bằng tổng độ lặp hình học và tổng độ lặp đại số của A nhỏ hơn hoặc bằng n
 $\Rightarrow$ Tổng độ lặp hình học của A bằng n
- Ta có tổng độ lặp hình học của A bằng n
Do tổng độ lặp đại số luôn lớn hơn hoặc bằng tổng độ lặp hình học.
 $\Rightarrow$ Tổng độ lặp đại số của A bằng n
Do tổng độ lặp hình học của A bằng với tổng độ lặp đại số của A nên A là ma trận không lỗi (non-defective).